

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



NỘI DUNG BÁO CÁO
MÔN: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Giảng viên: Nguyễn Trọng

Nhóm số 2:

Đặng Văn Chiến – B23DCCE012

Vũ Đình Hiếu – B23DCCE036

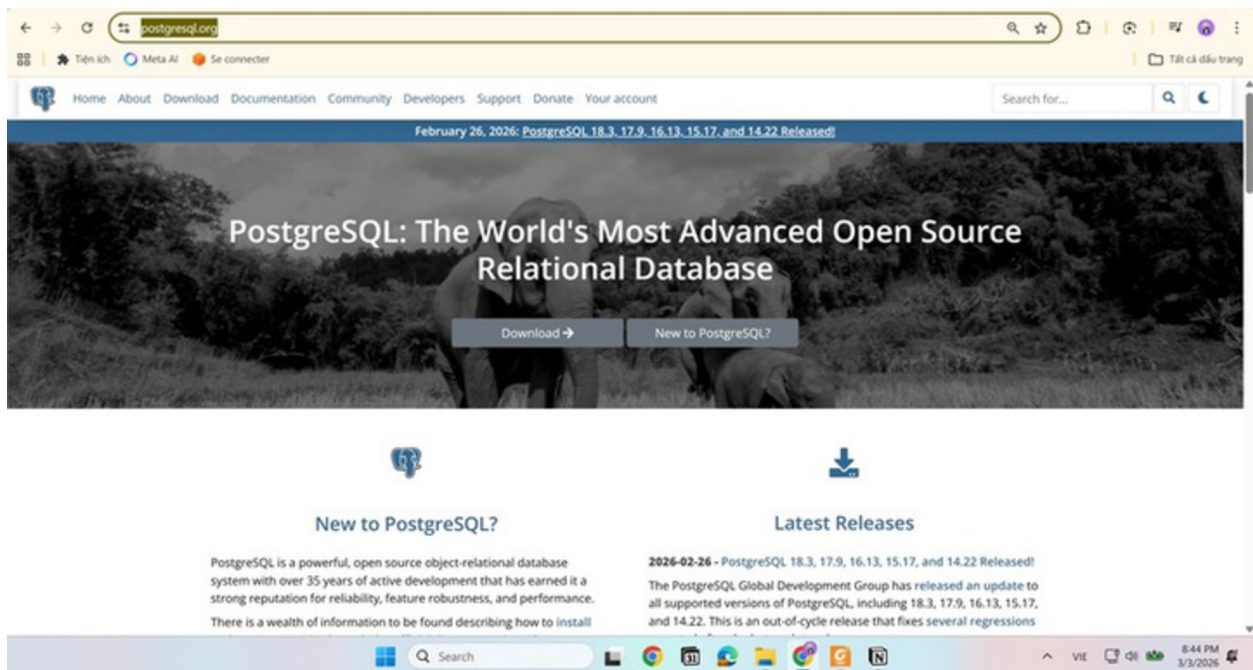
Bùi Quang Thắng – B23DCCN751

PostgreSQL

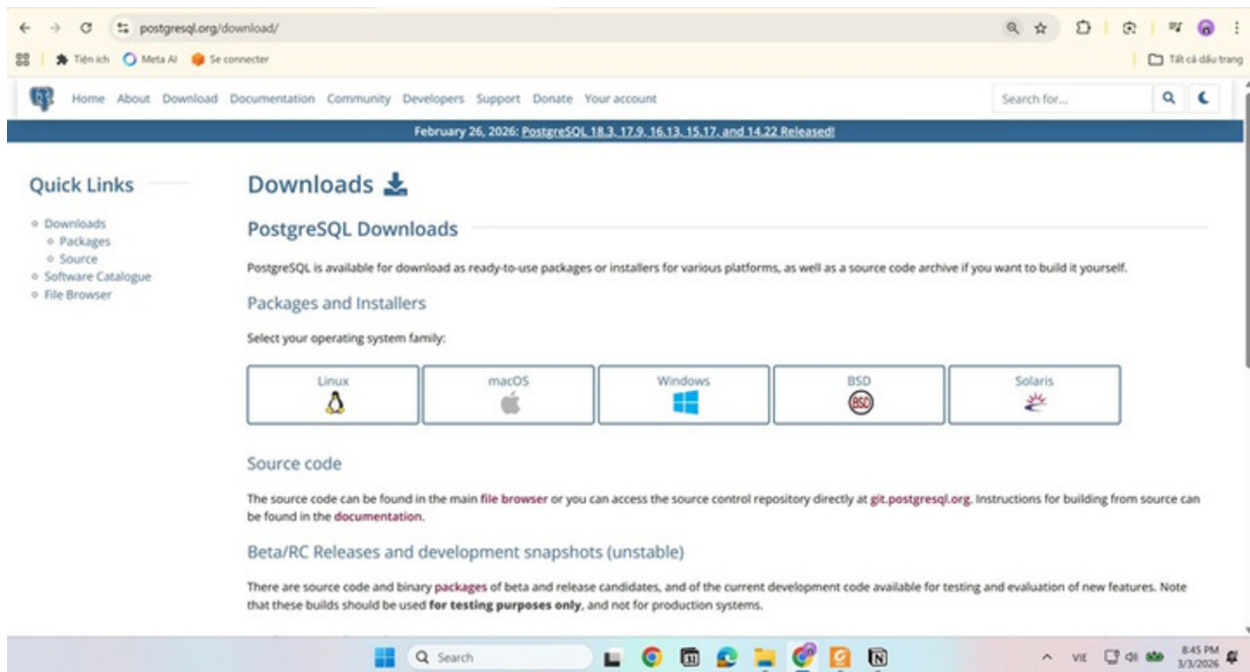
Báo cáo bài tập nhóm:

1. Cài đặt PostgreSQL:

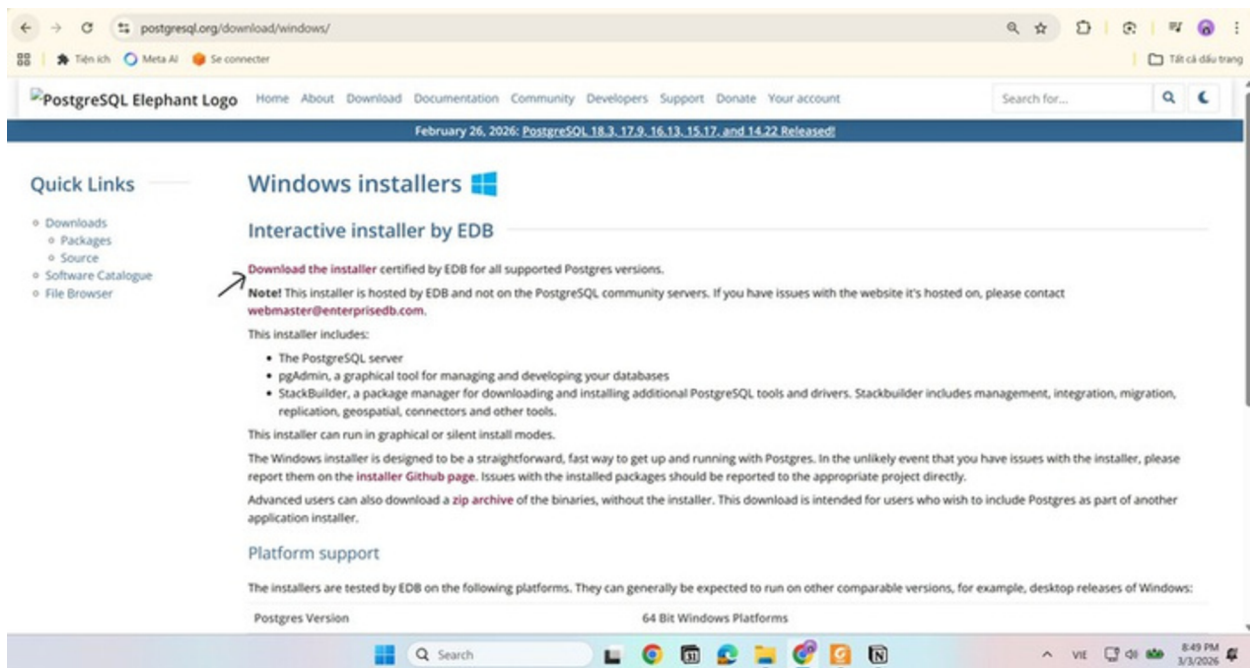
Bước 1 Truy cập trang web <https://www.postgresql.org/> và nhấn vào Download



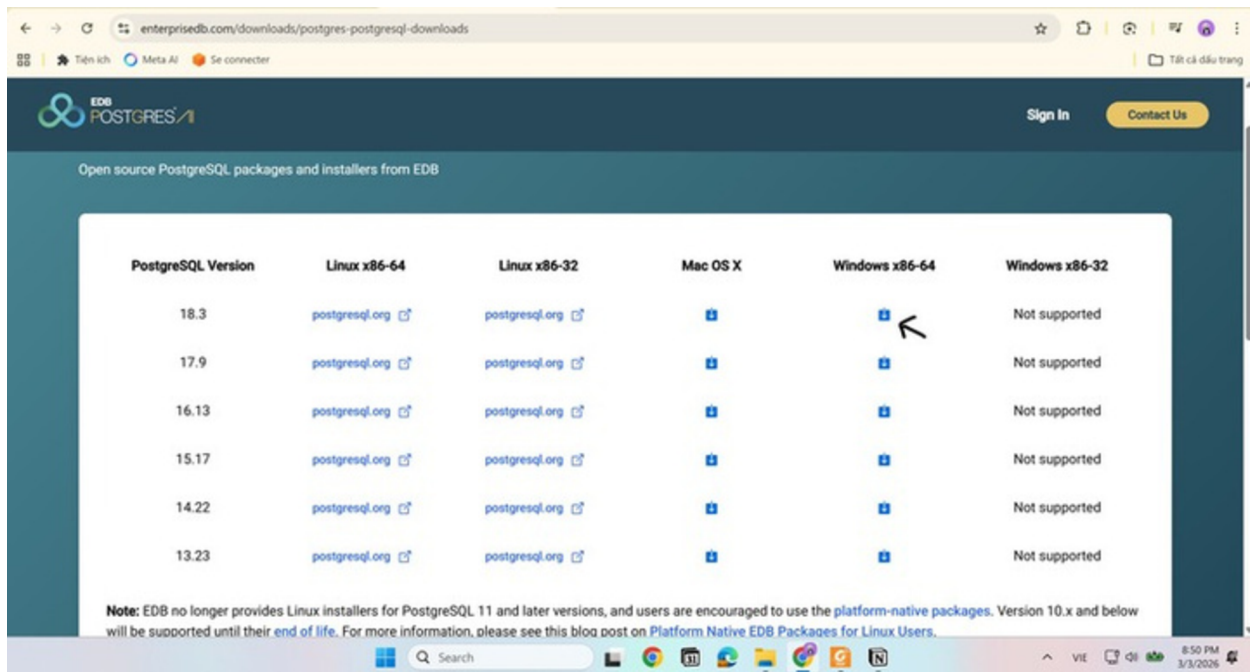
Bước 2 Chọn hệ điều hành phù hợp với thiết bị của bạn Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ sử dụng Windows)



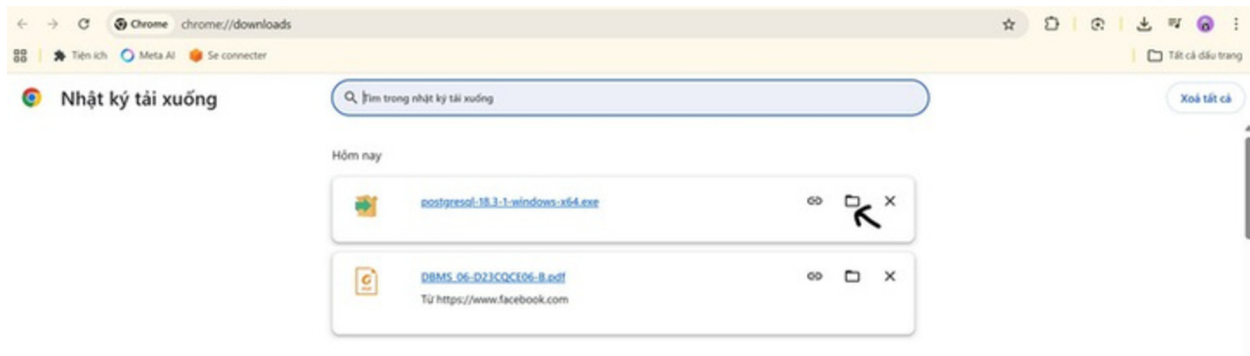
Bước 3 Bấm vào Download the installer



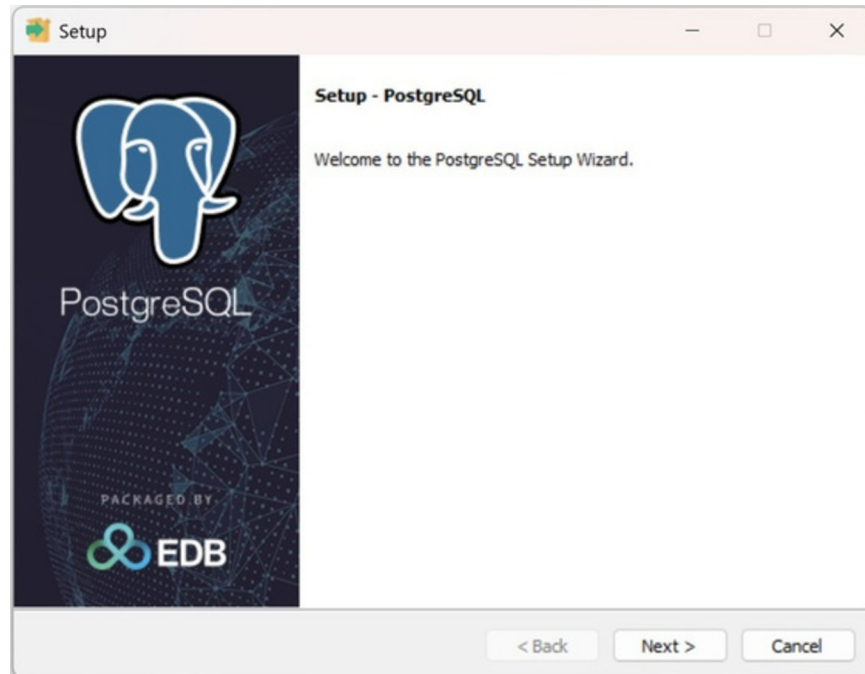
Bước 4 Tải bản PostgreSQL mới nhất (18.3) cho máy Windowsx86 64



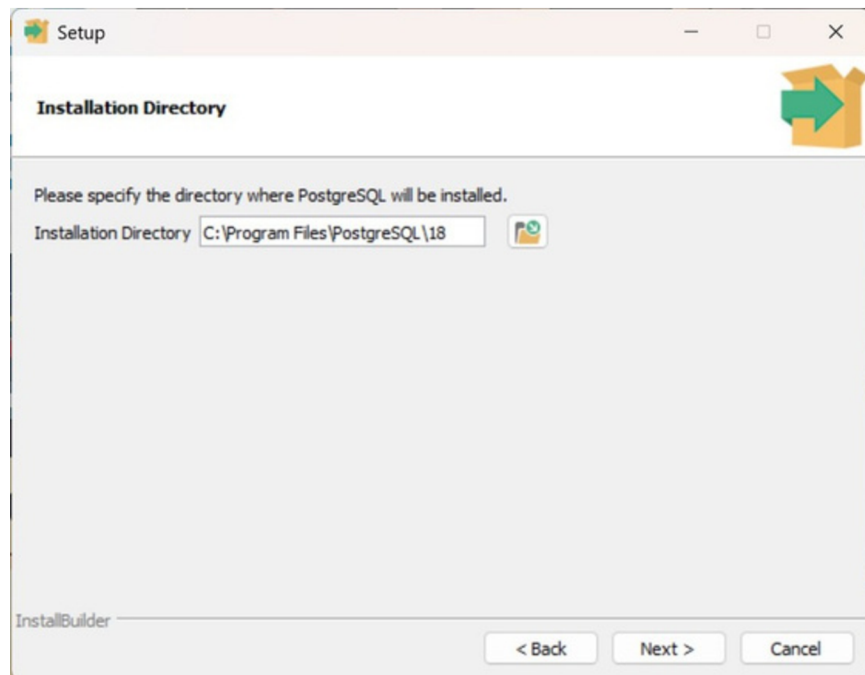
Bước 5 Sau khi tải xong, mở file đã tải



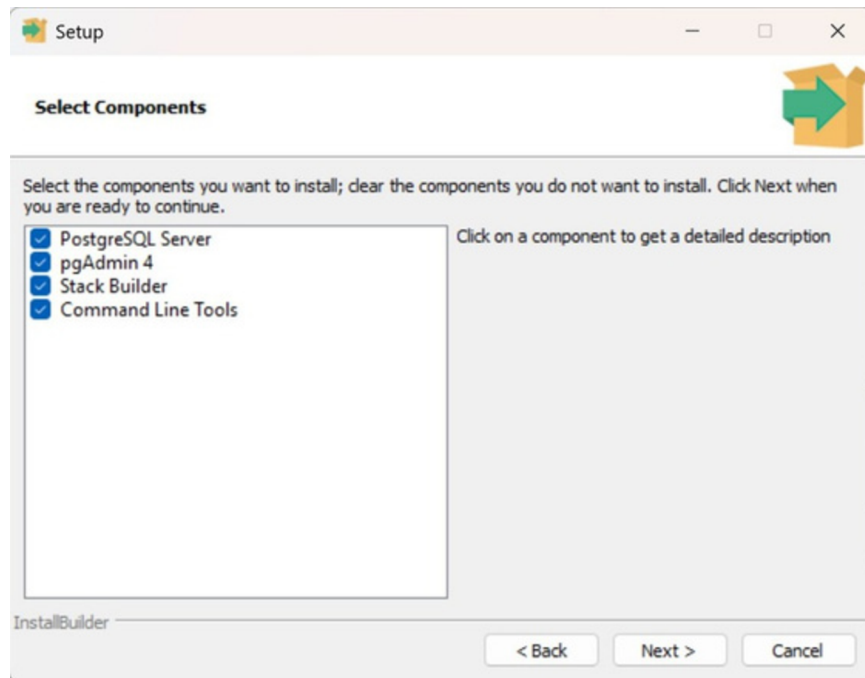
Bước 6 Bấm next



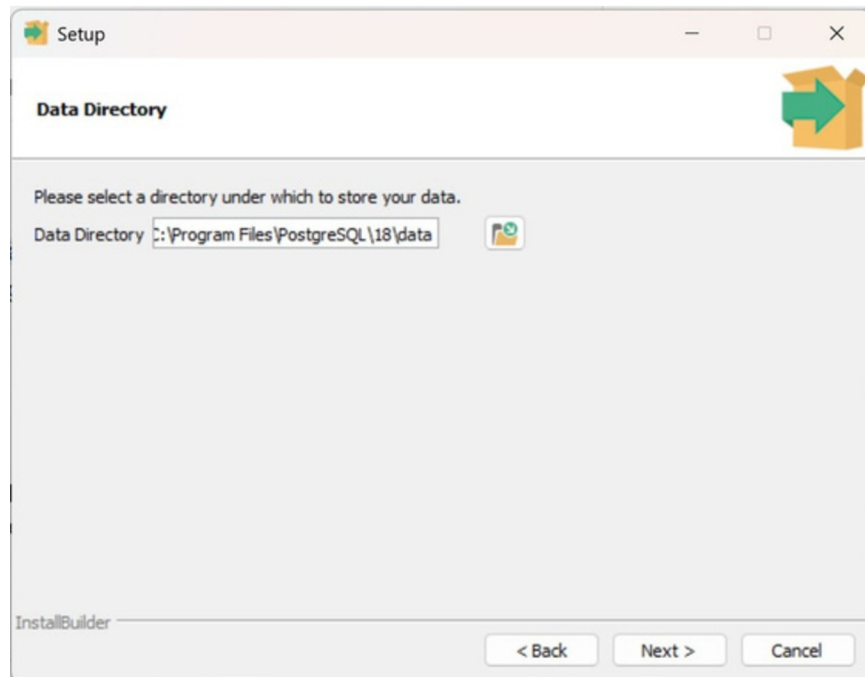
Bước 7 Chọn địa chỉ mà bạn muốn PostgreSQL sẽ được cài đặt



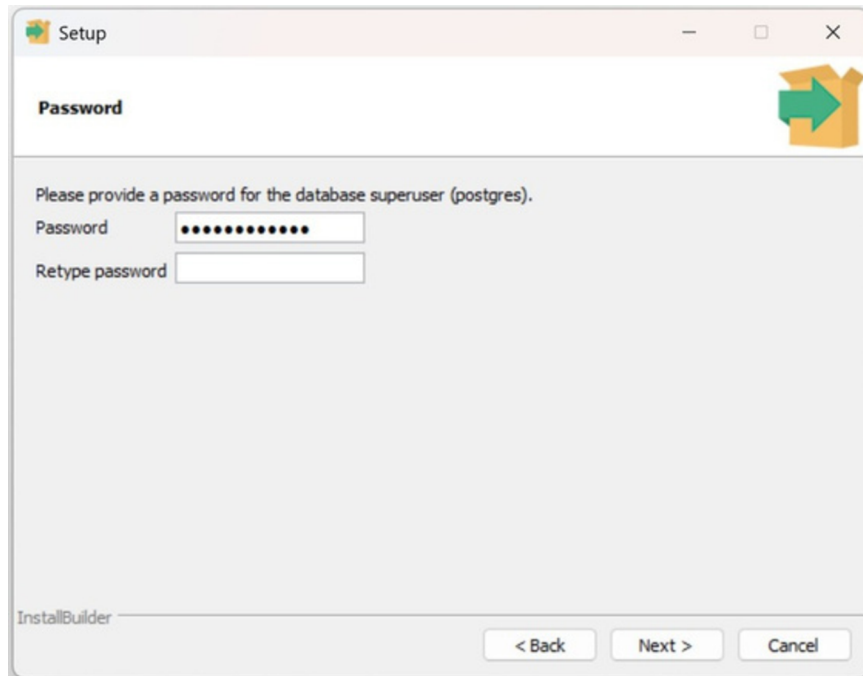
Bước 8 Chọn các component mà mình muốn tải



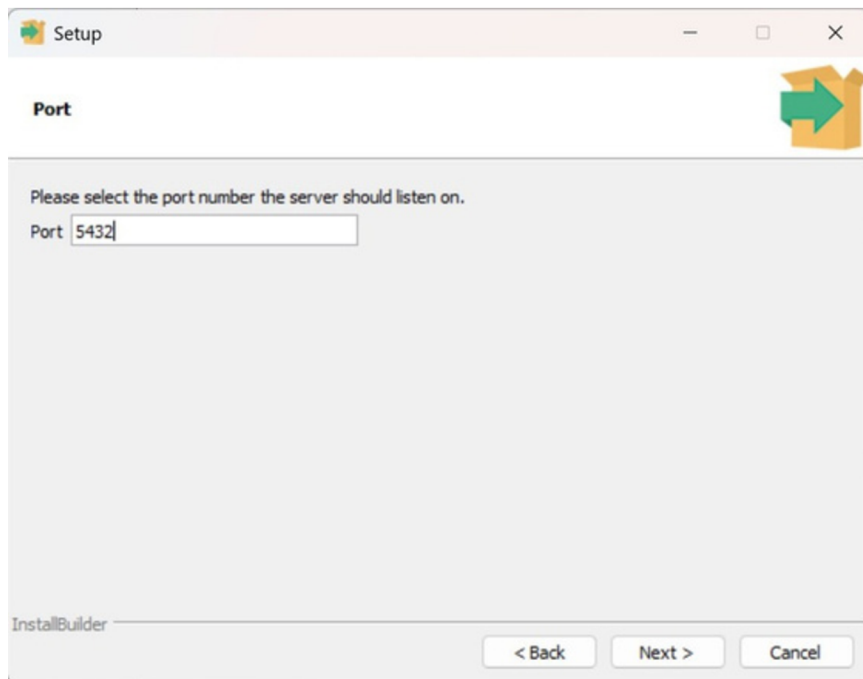
Bước 9 Cài đặt nơi mà bạn muốn lưu trữ dữ liệu



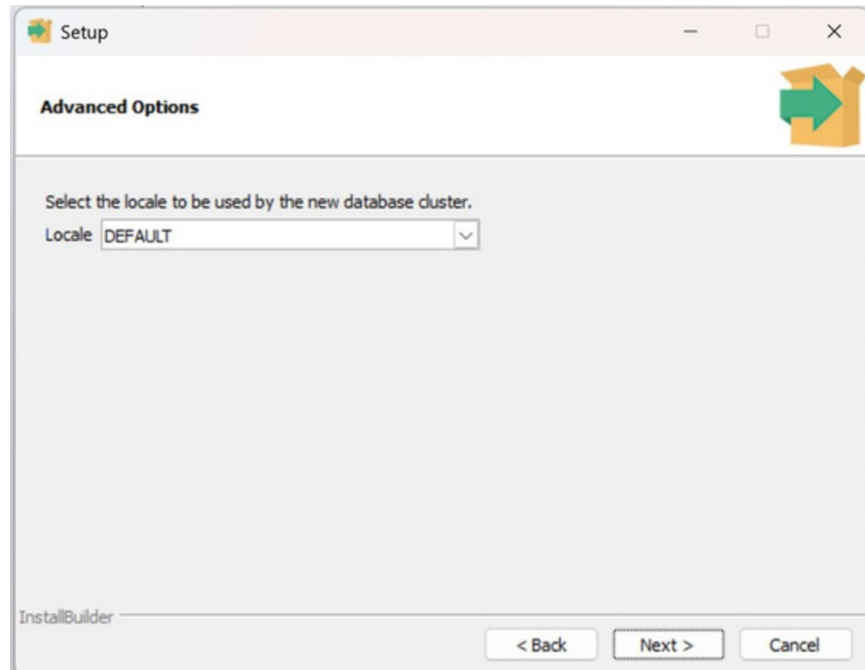
Bước 10 Tạo mật khẩu cho PostgreSQL của bạn



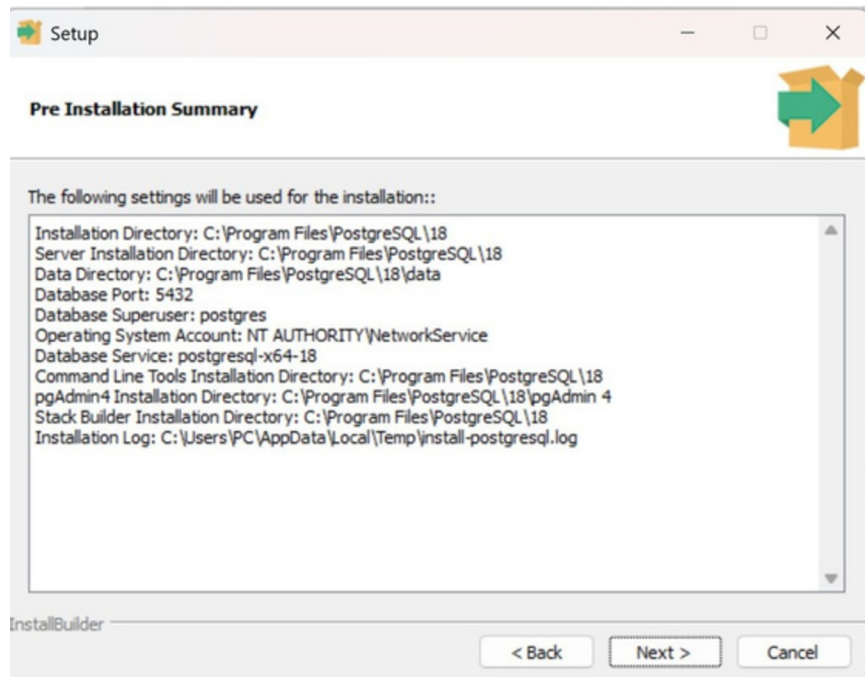
Bước 11 Chọn cổng mà sever hướng tới



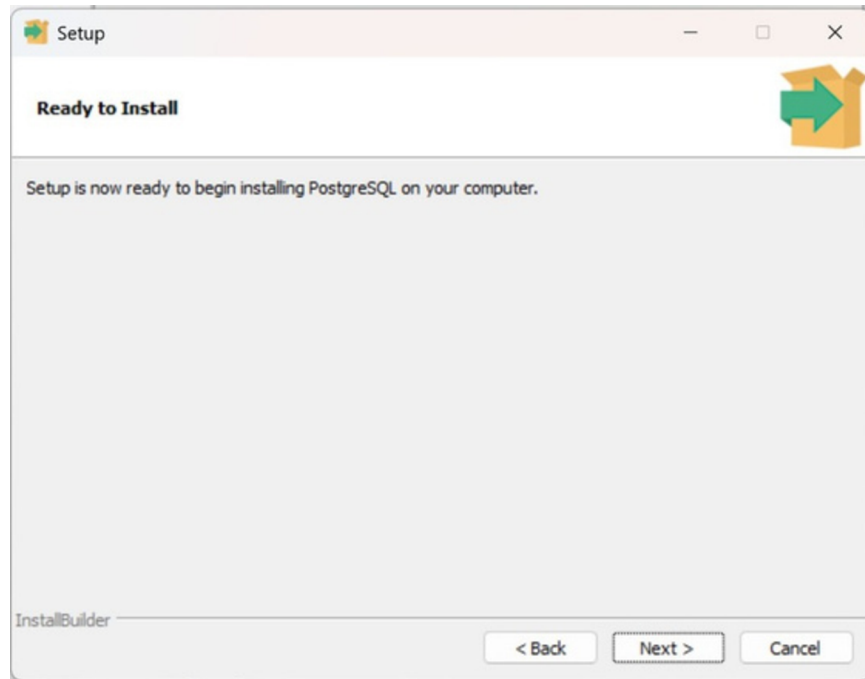
Bước 12 Chọn cocale cho database cluster mới



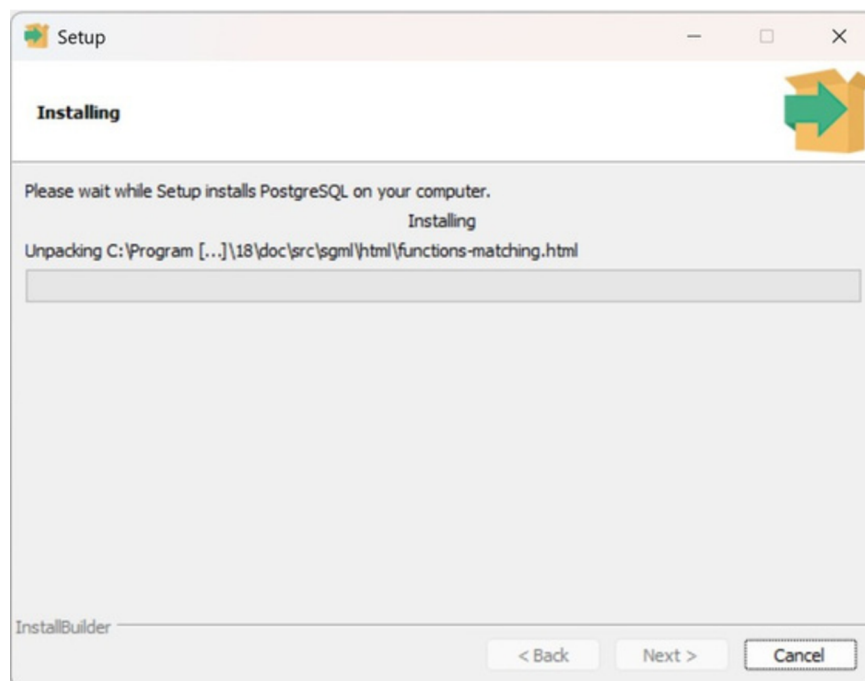
Bước 13 Kiểm tra lại cấu hình mà mình muốn cài đặt



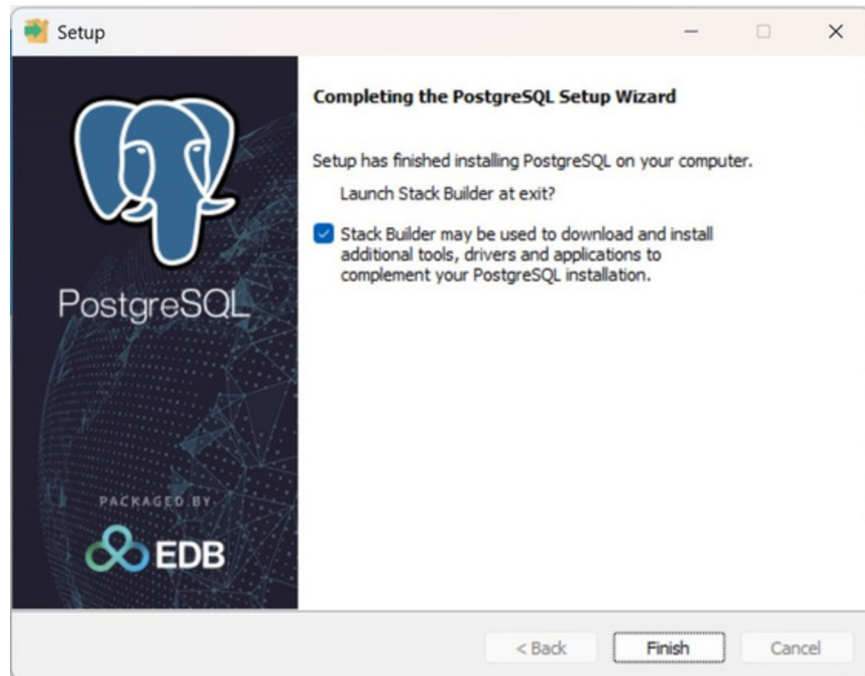
Bước 14 PostgreSQL đã sẵn sàng được cài đặt



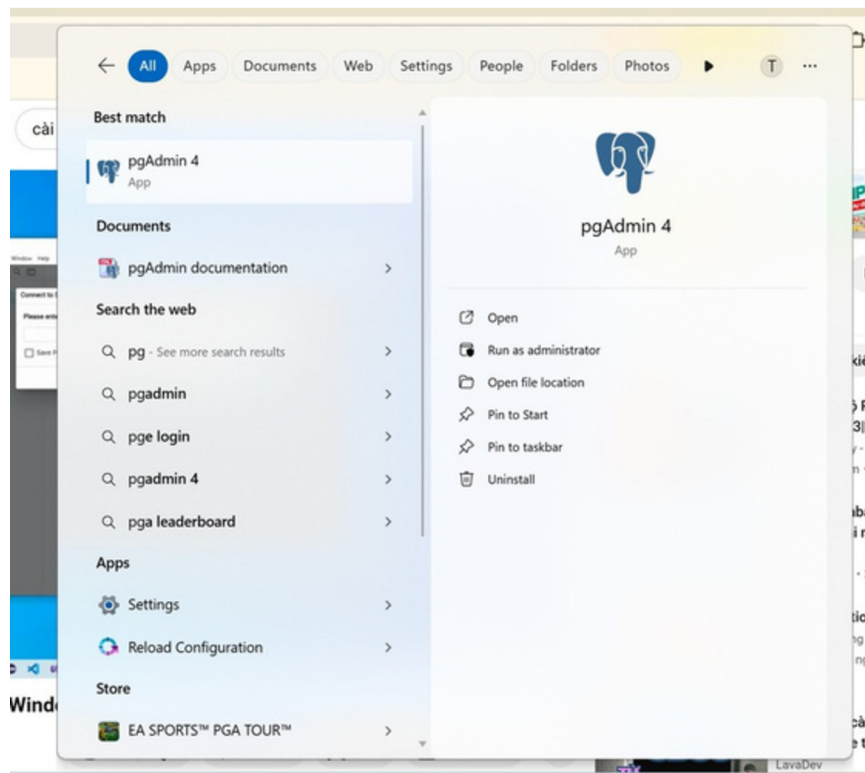
Bước 15 Chờ đợi đến khi hoàn thành



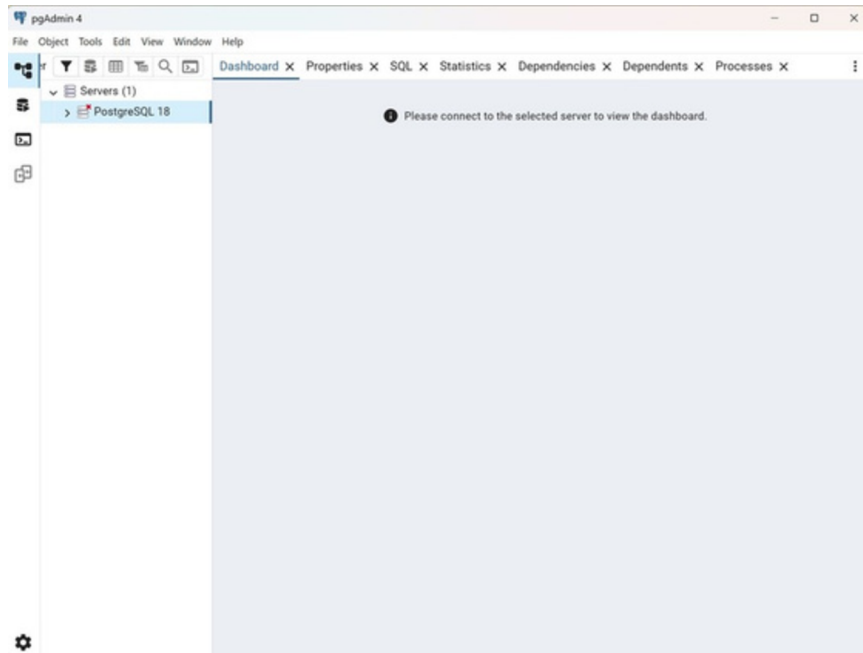
Bước 16 Cài đặt hoàn tất và PostgreSQL hỏi bạn có muốn sử dụng Stack Builder



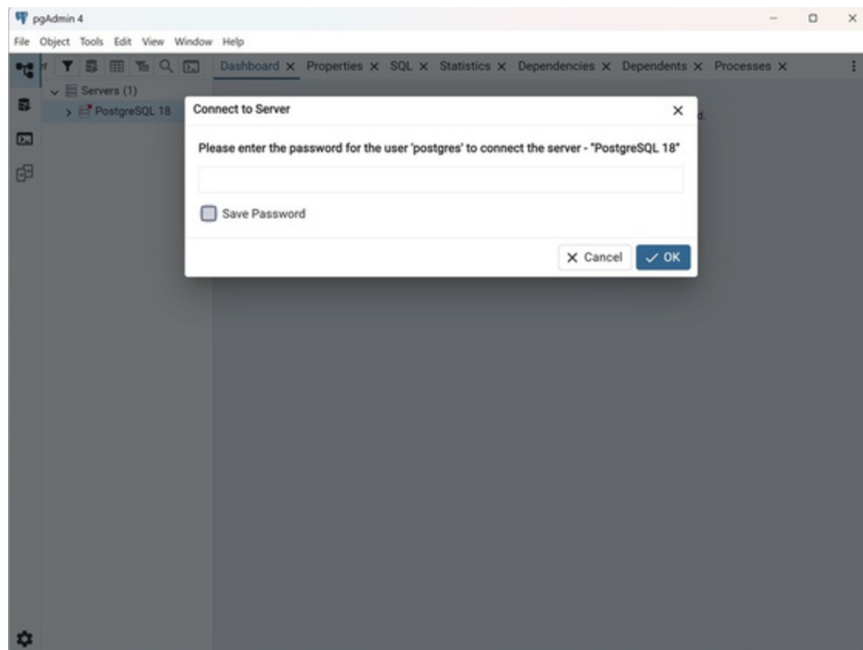
Bước 17 Mở PostgreSQL bằng cách tra app tên pgAdmin 4



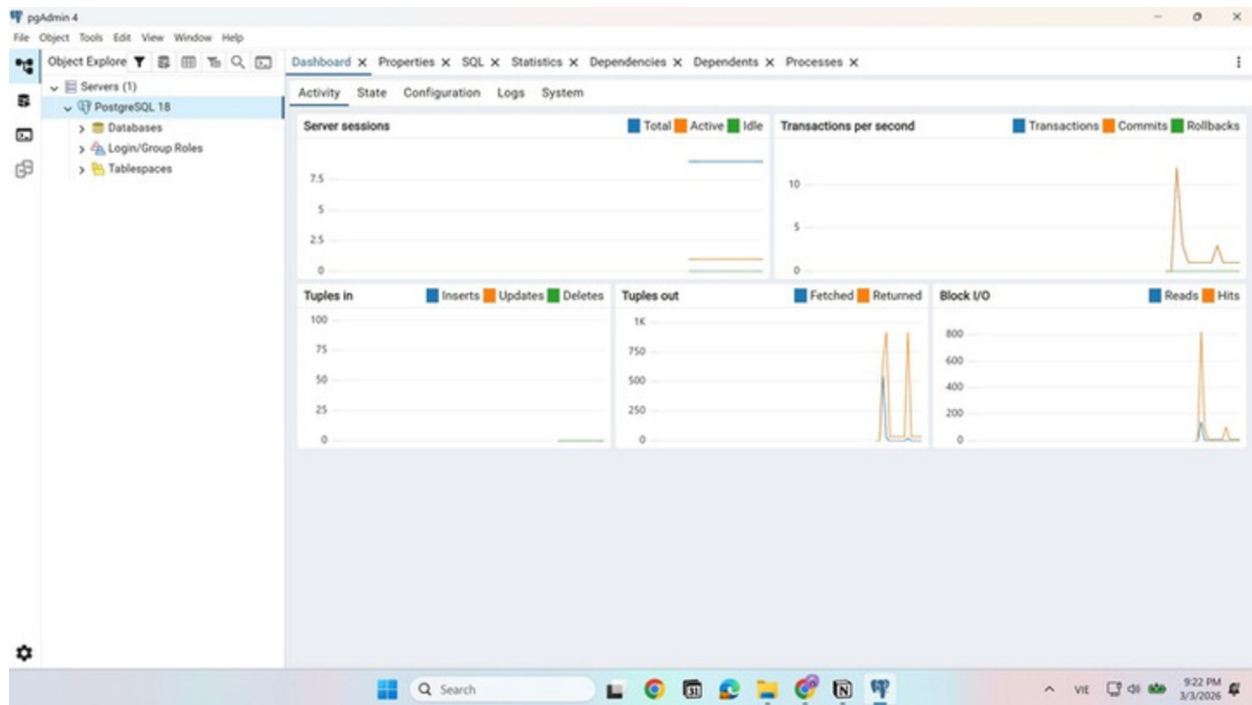
Bước 18 Bấm vào sever để đăng nhập



Bước 19 Nhập mật khẩu ở bước 10 để đăng nhập



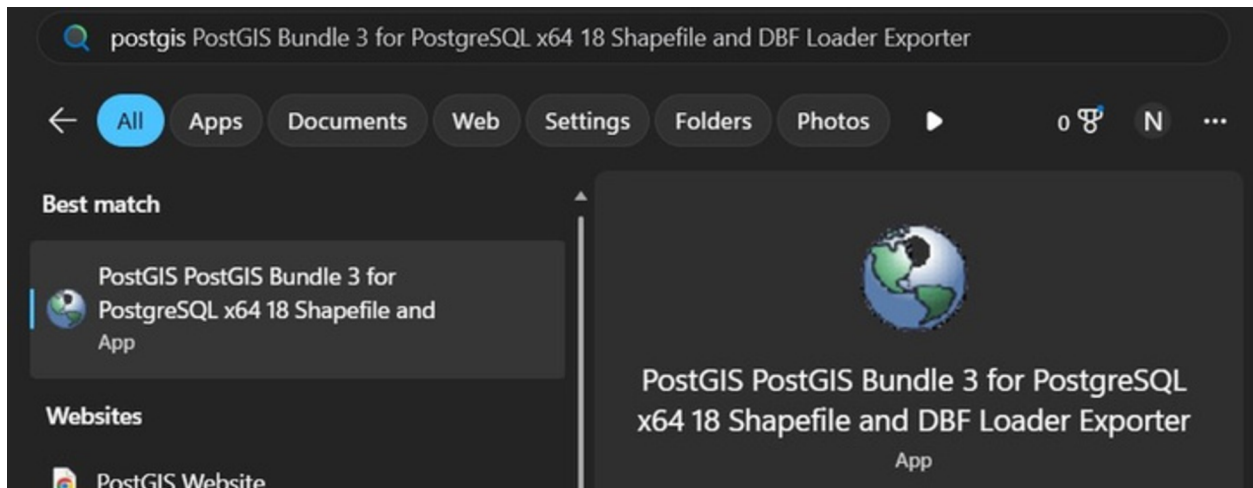
Bước 20 Hoàn thành



2.Import dữ liệu từ Garbage.zip

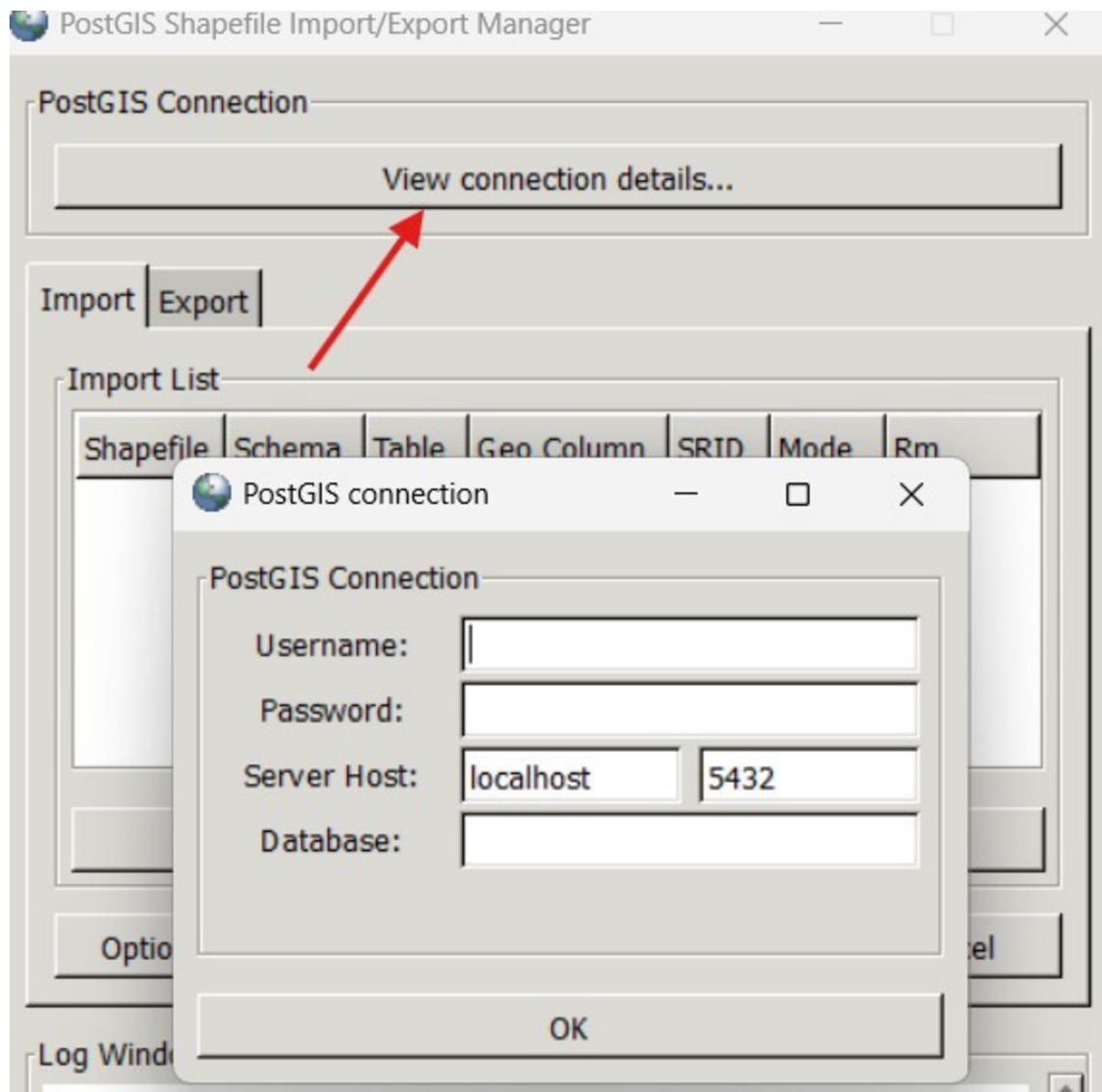
Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu

- **Giải nén file** Garbage.zip **để thu được các file thành phần gồm:**
 - **.shp** (dữ liệu hình học),
 - **.dbf** (dữ liệu thuộc tính),
 - **.shx** (file chỉ mục).
- **Mở công cụ** PostGIS Shapefile Import Manager **bằng cách tìm kiếm trên Windows**



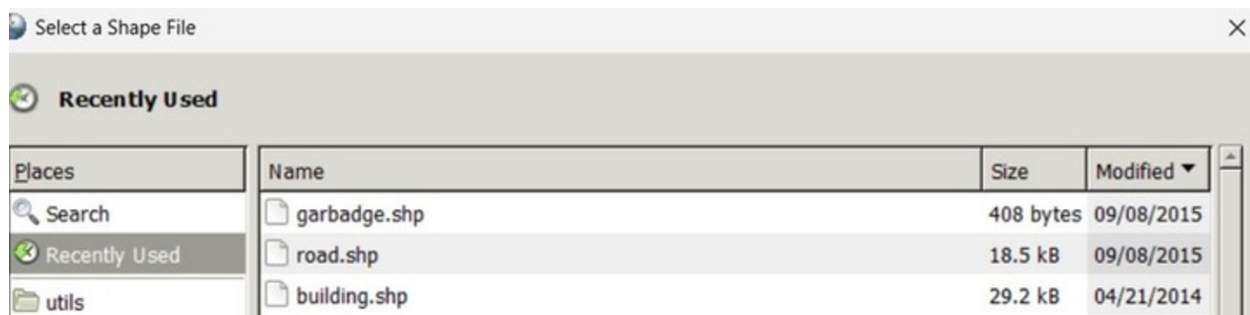
Bước 2: Thiết lập kết nối

- **Chọn** View Connection Details.
- Nhập thông tin đăng nhập của tài khoản **postgres** .
- Chọn cơ sở dữ liệu **spatial_db** để thực hiện import.



Bước 3: Thêm tệp dữ liệu

- Nhấn Add File .
- Chọn file **.shp** trong thư mục vừa giải nén.

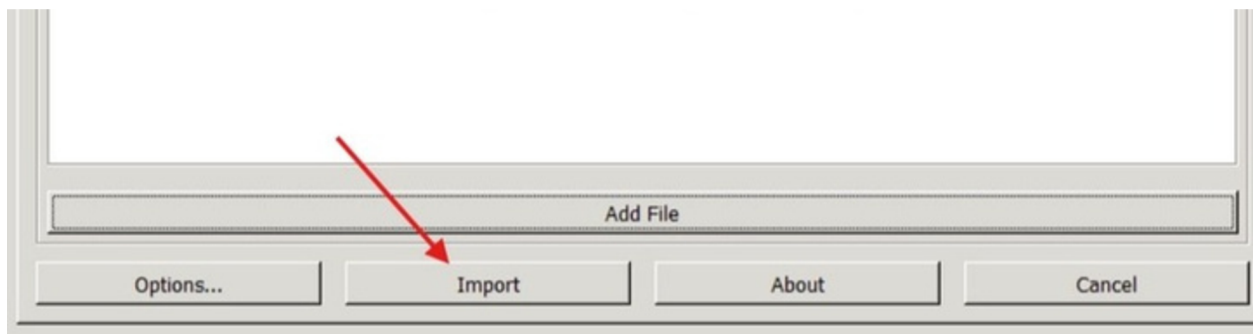


Bước 4: Cấu hình hệ tọa độ (SRID)

- Nhập mã hệ tọa độ 4326 WGS 84 để đảm bảo dữ liệu tương thích với các hệ thống web map sau này.

Bước 5: Tiến hành import

- Nhấn nút Import để bắt đầu quá trình.
 - Khi hoàn tất, hệ thống sẽ hiển thị thông báo *"Shapefile import completed"*.



Bước 6: Kiểm tra dữ liệu sau khi import

- Dữ liệu từ các file `.shp` và `.dbf` sẽ được chuyển thành một bảng trong database.
- Trong đó, cột `geom` dùng để lưu trữ thông tin hình học của các bãi rác.

The screenshot shows the pgAdmin interface with a SQL query executed. The query is `SELECT * FROM public.road;`. The results are displayed in a table with 6 rows and 4 columns: `gid` (integer, PK), `nblanes` (double precision), and `geom` (geometry). The `geom` column contains long hexadecimal strings representing geometry data.

	gid [PK] integer	nblanes double precision	geom geometry
1	1	2	010500000001000000010200000002000000033333333D6442B41666666E69CC63
2	2	2	010500000001000000010200000003000000033333333E9442B4166666669FC63
3	3	2	010500000001000000010200000003000000033333333D6442B41666666E69CC63
4	4	2	0105000000010000000102000000020000000000000066442B41CDCCCC4C9AC6
5	5	2	0105000000010000000102000000040000000333333337E442B410000000099C63
6	6	2	010500000001000000010200000010000000CDCCCCC5E462B419A99999978C6

Bước 7: Xem dữ liệu không gian

- Sử dụng tính năng Geometry Viewer **trong** pgAdmin.
- Nhấn vào biểu tượng bản đồ tại cột `geom` để xem trực quan hình dạng của các đối tượng không gian.

